P

Patho-COT

智析病理

多模态病理图像智能诊断系统

六级引导式分析：质量检测 → 器官分类 → 细胞检测 → 病变性质 → 亚型分类 → AI 报告

冻结病理基础模型 + 可解释判读规则 + 生成式异常检测

数字媒体竞赛参赛作品 · 作品答辩

一、作品简介与设计出发点

Why we built it

问题：病理诊断存在能力门槛

- 基层医院与教学场景缺乏病理读片能力
- 病理医生培养周期长，切片判读高度依赖经验
- 现有 AI 方案多为 " 黑箱给结论 " ，医生无法复核推理过程

我们的思路：把推理链本身可视化

- 把 " 看片 → 定位 → 定性 → 出报告 " 拆成六个可回看、可单步重试的环节
- 每一级都给出量化证据（分数 / 计数 / 概率）而非结论黑箱
- 定位是 " 辅助与教学 " ，不替代医生诊断

6 级
引导式分析步骤

19 类
器官来源识别

23 例
已入库分析记录

99.75%
器官分类准确率

全流程本地运行
不依赖云端 API ，病例数据不出本机
（ AI 报告使用本地部署的开源 LLM ）

二、系统总体架构

六级流水线 · 统一推理引擎



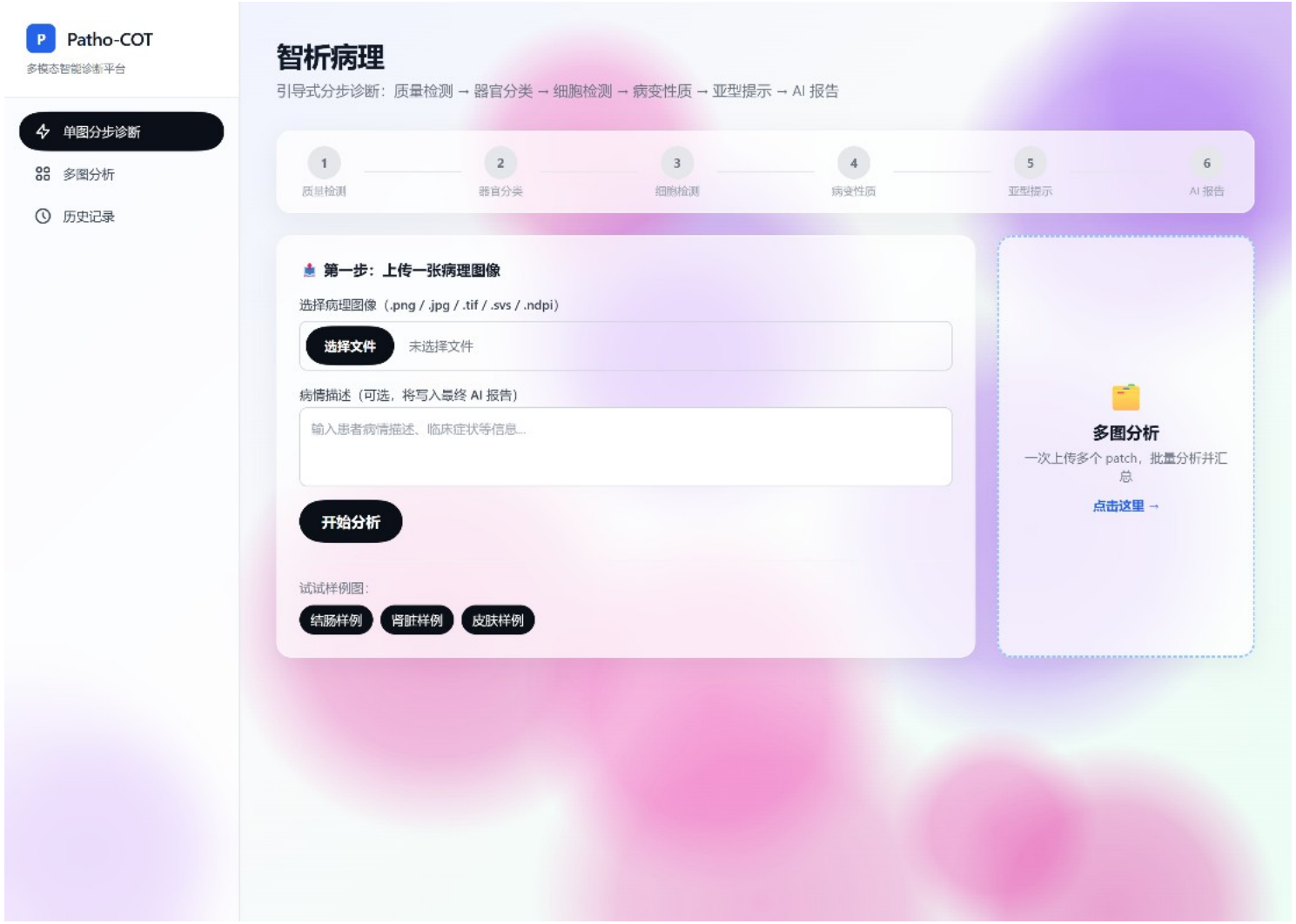
统一推理引擎：模型懒加载 · 显存单模型驻留 · 步骤级容错与重试 · 配置驱动（config.yaml） · 路径无关

统一推理引擎 | 模型懒加载 • 显存单模型驻留与释放 • 步骤级容错重试 • 配置驱动 • 路径无关 • 结果入库可回看

技术栈： Python 3.12 · PyTorch (CUDA) · YOLOv8 · Phikon-v2(DINOv2) · diffusers · FastAPI + Jinja2 · 本地 Ollama LLM

三、界面设计

引导式步骤向导 · 浅色玻璃拟态

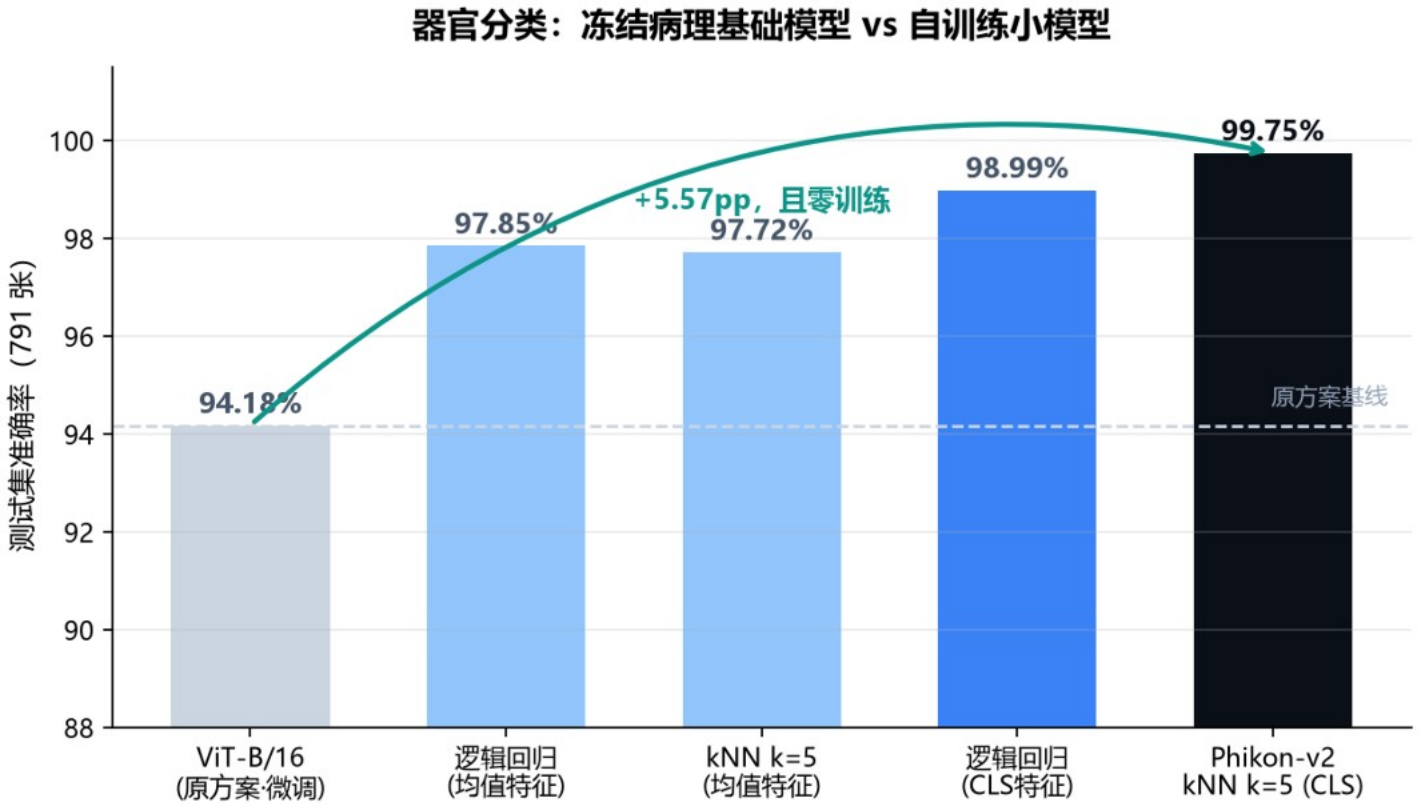


设计要点

- 顶部步骤条实时显示进度与状态
- 六个步骤各有主色，贯穿徽章 / 图表 / 卡片光晕
- 卡片光晕跟随鼠标，颜色取自卡片主色
- 导航与按钮统一为黑色胶囊 + 粘液融合动效
- 支持打印 / 存 PDF ，打印时自动隐藏导航

四、创新点①：冻结病理基础模型替代自训练小模型

器官分类 · 零训练 +5.57pp



做法

- 用病理专用基础模型 Phikon-v2 （DINOv2 ViT-L/16）提特征
- 只训练一个线性分类头，骨干完全冻结
- kNN 只需特征库，连训练都不需要

为什么重要

· 94.18% → 99.75%， 17/19 类完全正确

· 特征抽取 7901 张仅需 103 秒

· 零训练成本，换数据集即可复用

五、创新点①验证：数据泄漏三重排查

高准确率必须经得起质疑

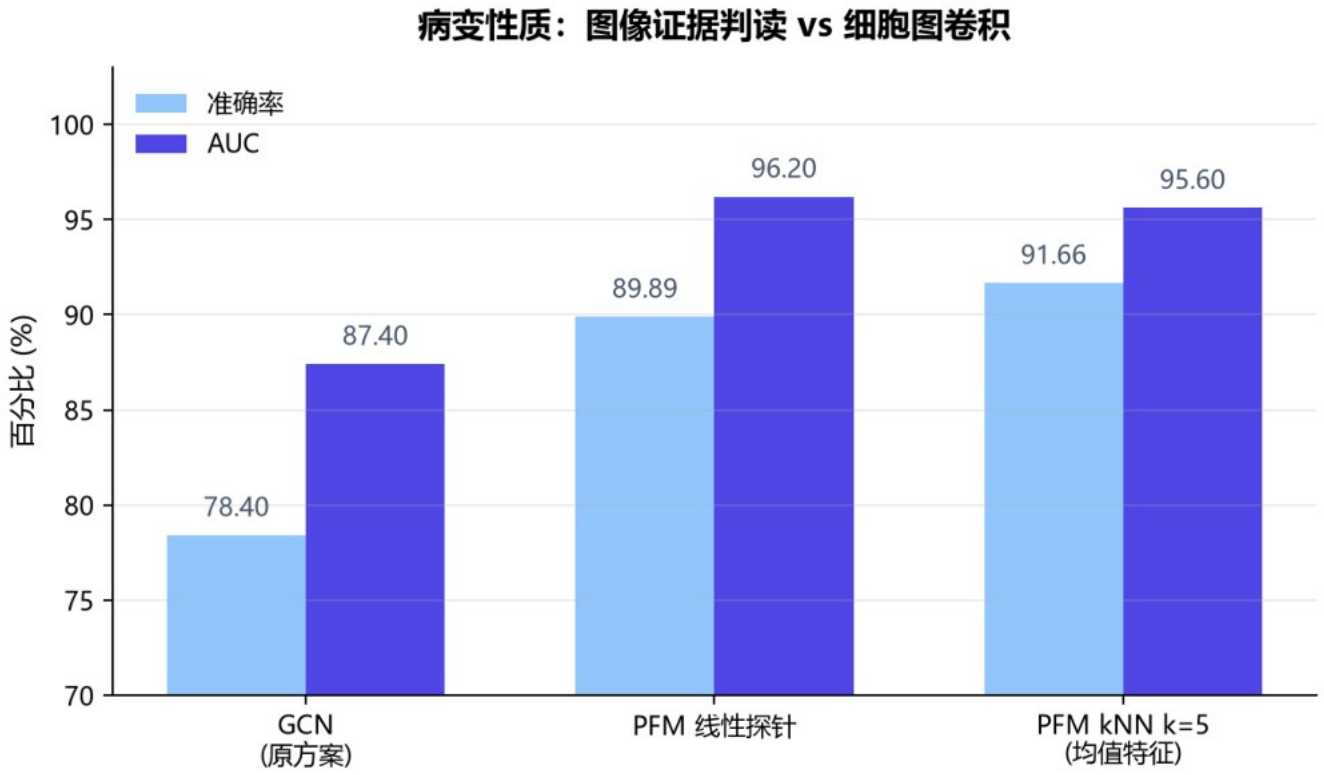
数据集源自 TCGA，而 Phikon-v2 预训练也包含 TCGA —— 存在 " 见过考题 " 的可能，因此必须独立验证。

训练 / 测试近邻重复数	**0**	无重复图
最近邻距离（中位 / 最小）	**0.136 / 0.030**	无过近样本
分类间隔 margin （中位）	**0.253**	间隔健康，非死记硬背
NCT-CRC 独立队列（非 TCGA， 1800 张）	**99.78%**	跨域泛化确认

结论： 99.75% 来自真实泛化能力，而非数据泄漏 —— 因此可以放心接入生产流程。

六、创新点②：把 " 循环定义 " 的任务重构掉

病变性质 · AUC 87.4% → 96.2%



实验中发现的关键问题

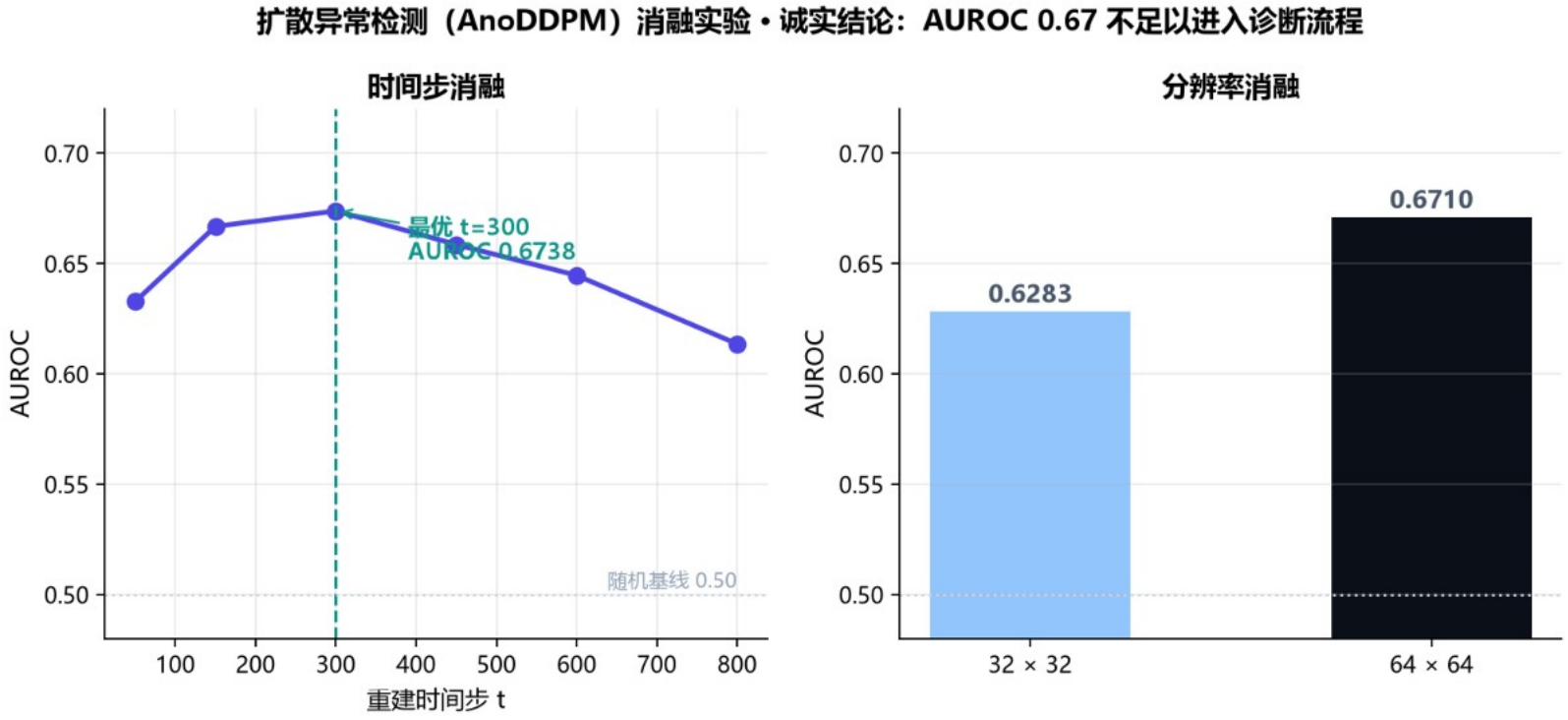
标签本身就是 " 病变细胞占比 ≥ 0.4936 → 异常 " ，
而这个占比在部署管线里可直接算出。
即：模型在用几何特征反推一个能直接计算的阈值。

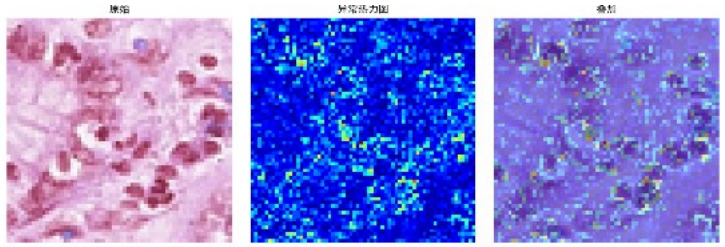
重构方案：确定性规则 + 图像二次判读

- 主判据： ratio 阈值规则（确定性命中）
- 二次判读：冻结 Phikon-v2 线性头， AUC 96.2%
- 图像细胞中位数仅 20 个 → 弱标签噪声极大，已在报告中说明

七、创新点③：生成式模型做无监督异常检测

扩散重建误差 + 异常热力图（实验性）





异常热力图（左：原图 中：热力 右：叠加）

- 仅用 " 正常 " 样本训练 DDPM
- 重建误差 = 异常分数
- 接入阶段 4，附带输出分数 + 热力图

诚实结论： AUROC 0.67 优于随机但远未达可用水平（受限于单机算力与弱标签噪声）。作品明确标注为 " 实验性参考 "，界面与 AI 报告中均不作为诊断结论，定位为技术探索与对比实验。

八、界面交互创新

动效为功能服务，且保持克制

- GooeyNav 粘液融合导航：点击时黑色胶囊带黏液团在按钮间融合移动
- 为适配浅色主题做了完整配色镜像（官方为深底白胶囊 + lighten ）
- 以 alpha 通道 goo 滤镜替代官方 blur+contrast ，解决溢出与边缘失真
- 动效时长压缩至约 0.6 秒，只在点击时触发，不影响操作效率
- SpotlightCard 光晕颜色取自各卡片主色，强化六步色彩区分



设计原则：动效必须 " 看得出、不碍事、可关闭 " 。

所有导航与按钮统一为同一套视觉语言，降低学习成本；

步骤标识保持克制，不做多余动效。

九、完整分析链路实测

真实病例（多 patch 批量分析，记录 #22）



一次分析产出的量化证据

多 patch 汇总

5 个 patch， 3 个合格，病变细胞合计 313

Step 1 质量检测

可用性 0.7547 · 对焦 10.0 · 染色 4.0 · 组织占比 26.5%

Step 2 器官分类

头颈部（置信度 89.68%）

Step 3 细胞检测

检出病变细胞 201 / 非病变 0 / 合计 201

Step 4 病变性质

异常（置信度 99.0%）

Step 5 组织亚型

肿瘤相关间质（28.82%）

十、 AI 结构化报告生成

本地部署 LLM，病例数据不出本机



报告生成链路

- 汇总前五步结构化结果 + 病情描述
- 内置本地小模型生成中文报告，无需联网、无需额外服务
- 若检测到本地 Ollama，自动升级为更大参数模型
- 自动包含免责声明，统一 Normal/Abnormal 口径

工程说明

病例数据全程不出本机；显存不足时会主动通知

Ollama 卸载模型让出显存，保证流水线稳定。

十一、工程实现亮点

让系统真正跑得起来

显存调度

8GB 显存下单模型驻留；步骤间释放；
推理前通知 Ollama 让出显存

路径无关

所有路径由项目根目录推导，
整个文件夹可任意搬运 / 换机

步骤级容错

质量不合格可人工确认后继续；
任一步失败可单独重试

配置驱动

config.yaml 统一切换新旧模型、
阈值与开关，改配置即生效

十二、实验结果汇总

全部指标均来自本机实测

升级项	原方案	新方案	提升	状态
器官分类	ViT-B/16 94.18%	Phikon-v2+kNN 99.75%	**+5.57pp**	已上线
病变性质	GCN AUC 87.4%	规则 +Phikon AUC 96.2%	**+8.8pp**	已上线
异常检测	无	AnoDDPM AUROC 0.67	**新增能力**	实验性

补充说明

- 器官分类： NCT-CRC 独立队列（非 TCGA ）复测 99.78% ，排除数据泄漏
- 病变性质：原任务标签为 " 循环定义 " ，本次先修正任务定义再换模型
- 异常检测： AUROC 0.67 未达可用水平，明确标注为实验性，不参与诊断结论

十三、已知限制与后续工作

如实说明

已知限制

- 异常检测 AUROC 0.67 ，仅作技术探索展示
- 报告由内置本地小模型生成，无需联网；部署 Ollama 可自动升级
- 病变性质标签为弱标签（由细胞占比规则生成），存在固有噪声
- 系统定位为科研 / 教学演示，不可用于临床诊断
- 8GB 显存下 SAM 像素级分割默认关闭

后续工作

- 引入真实病理标注，替代弱标签重训病变性质
- 更大算力下提升扩散异常检测分辨率与训练步数
- 全切片（ WSI ）金字塔推理与多尺度融合
- 报告结构化输出与诊断编码标准化

智析病理　Patho-COT

把病理诊断的推理链，变成看得见、可复核的六步

感谢观看 · 恳请批评指正

本作品为科研与教学演示系统，所有输出仅供参考，不可作为临床诊断依据。